

Eje Temático 1: Introducción a la Automatización y Control

Introducción

Como futuros Técnicos en Electromecánica, ustedes estarán constantemente interactuando con máquinas y procesos que funcionan "solos". Desde un simple arranque de motor hasta complejas líneas de producción, la automatización y el control son el corazón de la industria moderna. Entender sus principios fundamentales no es solo parte del programa, es una herramienta esencial para su futuro profesional, ya sea para instalar, mantener, reparar o incluso diseñar estos sistemas. Este apunte busca profundizar en los conceptos vistos en clase, explicando el *por qué* de las cosas y el *cómo* se implementan.

1. Sistemas y Control: La Base de Todo

- ¿Qué es un Sistema? El "Cómo" de la Interacción:
Imaginen cualquier cosa que interactúe con su entorno: un motor, un horno, un brazo robótico, incluso ustedes mismos. Todo eso puede verse como un sistema.
Formalmente, un sistema es un conjunto de elementos interconectados que interactúan para cumplir un objetivo, transformando entradas (energía, materiales, información) en salidas (trabajo mecánico, calor, productos, datos).
 - *Cómo funciona*: Recibe algo (entrada), hace algo con eso (proceso) y entrega un resultado (salida). Por ejemplo, un motor eléctrico (sistema) recibe energía eléctrica (entrada), la transforma mediante principios electromagnéticos (proceso) y entrega movimiento giratorio en su eje (salida). Entender esta estructura básica (Entrada-Proceso-Salida) es el primer paso para analizar cualquier dispositivo o proceso.
- Sistemas Dinámicos vs. Estáticos: El "Por Qué" del Cambio en el Tiempo:
Algunos sistemas son estáticos: su salida depende únicamente del valor actual de la entrada (ej: una resistencia eléctrica, $V=I \cdot R$). Pero la mayoría de los sistemas que nos interesan en la industria son dinámicos: su salida depende no solo de la entrada actual, sino también de lo que pasó antes (su estado anterior, su historia).
 - *Por qué son importantes*: Piensen en un horno. Su temperatura actual (salida) no solo depende de si la resistencia está encendida ahora (entrada), sino también de cuán caliente estaba hace un minuto. Los motores, los tanques llenándose, los vehículos moviéndose, son todos sistemas dinámicos. El control se vuelve interesante y necesario justamente porque tratamos con sistemas cuyas variables cambian con el tiempo y tienen "memoria" (inercia térmica, inercia mecánica, etc.).
- Sistemas de Control: El "Por Qué" y el "Cómo" de Dirigir un Sistema:
Un sistema de control es un sistema diseñado específicamente para gestionar, dirigir o regular el comportamiento de otro sistema (llamado usualmente "planta" o "proceso").

- *Por qué los necesitamos:* Los usamos porque queremos que el proceso cumpla objetivos específicos: que un motor gire a una velocidad determinada, que un horno alcance y mantenga una temperatura, que un brazo robótico siga una trayectoria. Sin control, los sistemas simplemente reaccionarían a sus entradas; con control, los *obligamos* a comportarse como queremos.
- *Cómo se definen:* Un sistema de control opera sobre una o más **variables controladas** (la temperatura del horno, la velocidad del motor) intentando llevarlas a un valor deseado llamado **punto de consigna** o **setpoint**. Para lograrlo, mide la variable (o asume su estado) y manipula otras variables del proceso a través de **actuadores** (resistencias calefactoras, variadores de velocidad, válvulas).
- Clasificación de Sistemas de Control: Organizando la Diversidad:
Para entender mejor los sistemas de control, los clasificamos:
 - **Por Tipo de Señal:**
 - *Continuos:* Todas las señales (entradas, salidas, internas) varían de forma continua en el tiempo (ej: un control de temperatura analógico). *Cómo:* Usan electrónica analógica (amplificadores operacionales, etc.).
 - *Discretos/Digitales:* Al menos una señal varía en instantes discretos de tiempo y/o toma valores cuantificados (ej: un control implementado en un PLC o microcontrolador). *Cómo:* Muestran señales analógicas, las convierten a digital (ADC), procesan con algoritmos digitales y convierten la salida digital a analógica o la usan directamente si es digital (DAC, PWM, salidas digitales). *Por qué predominan hoy:* Flexibilidad (cambiar el control es cambiar software), precisión, capacidad de implementar algoritmos complejos, costo decreciente de la electrónica digital.
 - **Por Comportamiento (Estabilidad):**
 - *Estables:* Ante una entrada acotada (que no tiende a infinito) o una perturbación temporal, la salida también permanece acotada o vuelve a su estado de equilibrio. *Por qué es crucial:* ¡Queremos sistemas predecibles y seguros! Un sistema estable se "calma" solo.
 - *Inestables:* La salida tiende a infinito (o a valores extremos) incluso con entradas acotadas o pequeñas perturbaciones. *Cómo se puede perder:* Realimentaciones mal diseñadas, ganancias excesivas, retardos en el sistema. Un sistema inestable es inútil y peligroso. La estabilidad es la primera condición que debe cumplir cualquier diseño de control.
 - **Otros:** Se mencionan a veces los sistemas *Lineales* (cumplen el principio de superposición, más fáciles de analizar matemáticamente) y *No Lineales* (la mayoría de los sistemas reales, más complejos). En este nivel, nos centraremos en los conceptos sin meternos de lleno en la matemática de la linealidad.

2. Automatización Industrial: Hacer que las Cosas Funcionen Solas

- Definición y Objetivos: El "Por Qué" y el "Cómo" de la Automatización:
La automatización industrial es el uso de sistemas de control (como computadoras, PLCs, robots) y tecnologías de la información para manejar procesos y maquinarias

industriales, reemplazando la intervención humana directa.

- *Por qué se automatiza:*
 - **Productividad/Eficiencia:** Las máquinas pueden operar más rápido y por más tiempo que los humanos.
 - **Costos:** Reducción de costos laborales, menor desperdicio de material.
 - **Seguridad:** Realizar tareas peligrosas o en ambientes hostiles.
 - **Calidad/Repetitividad:** Asegurar que cada producto o ciclo se realice exactamente igual, reduciendo errores.
 - **Flexibilidad:** Poder cambiar rápidamente la producción (con sistemas programables).
- *Cómo se logra:* Mediante la aplicación inteligente de sensores (para "ver" el proceso), controladores (para "pensar") y actuadores (para "actuar").
- **Regulación Automática: El "Cómo" Mantener el Equilibrio:**

Un objetivo fundamental de muchos sistemas de control es la regulación automática: mantener una variable del proceso (temperatura, presión, nivel, velocidad) en un valor constante (el setpoint), a pesar de las posibles perturbaciones externas (cambios en la carga, temperatura ambiente, etc.).

 - *Cómo funciona:* El sistema mide continuamente la variable. Calcula el **error**, que es la diferencia entre el setpoint y el valor medido ($\text{Error} = \text{Setpoint} - \text{Valor Medido}$). Si hay error, el controlador actúa para reducirlo a cero (o a un valor aceptablemente pequeño). *Por qué es tan común:* Muchos procesos industriales requieren condiciones estables para funcionar correctamente.
- **Sistemas de Lazo Abierto: Control "a Ciegas":**
 - *Cómo operan:* La acción de control *no depende* del resultado (salida) del proceso. El sistema sigue una secuencia predefinida o actúa en base a la entrada, pero sin verificar si el objetivo se cumplió. Imaginen un lavarropas que lava por un tiempo fijo, sin importar si la ropa quedó realmente limpia.
 - *Diagrama:* Entrada -> Controlador -> Actuador -> Proceso -> Salida. (No hay conexión de la Salida hacia atrás).
 - *Ejemplos:* Tostadora (tiempo fijo), semáforo (secuencia fija), riego por temporizador, ventilador simple (velocidad fija según selector).
 - *Ventajas (Por qué se usan a veces):*
 - **Simplicidad:** Fáciles de diseñar e implementar.
 - **Costo:** Generalmente más económicos.
 - **Estabilidad:** No suelen tener problemas de inestabilidad (al no haber realimentación).
 - *Desventajas (Por qué son limitados):*
 - **Imprecisión:** No corrigen errores ni se adaptan a cambios. Si la tensión de línea baja, la tostadora tostará menos; si la presión de agua cambia, el riego será distinto.
 - **Sensibilidad a Perturbaciones:** Cambios externos afectan directamente la salida.

- **Requieren Calibración Precisa:** Para que funcionen "más o menos" bien, hay que conocer muy bien el proceso y calibrarlos cuidadosamente.
- **Sistemas de Lazo Cerrado (Control Realimentado): Control "Inteligente":**
 - *Por qué la realimentación:* La clave es la **realimentación (feedback)**. Medimos la salida real del proceso y la comparamos con el valor deseado (setpoint). Esta comparación permite al controlador saber si va bien o mal, y corregir el rumbo.
 - *Componentes Detallados y su Función ("Cómo" funciona cada parte):*
 - **Sensor/Transductor:** Los "ojos" del sistema. Mide la variable controlada (temperatura, velocidad, posición, etc.). Un *sensor* detecta el fenómeno físico; un *transductor* convierte esa medida en una señal útil, generalmente eléctrica (ej: 4-20 mA, 0-10 V, señal digital). *Por qué la conversión:* Para que el controlador (electrónico) pueda entenderla. Ej: termocupla (sensor) + transmisor de temperatura (transductor).
 - **Controlador:** El "cerebro". Recibe la señal del sensor y el valor del setpoint (ingresado por el operador o por otro sistema). Calcula el error (Setpoint - Medición). Aplica una "ley de control" (una estrategia, un algoritmo, ej: ON/OFF, PID) para determinar qué acción debe tomar el actuador para reducir ese error. *Por qué es el núcleo:* Aquí reside la "inteligencia" del sistema. Puede ser un dispositivo electrónico dedicado, un PLC, un microcontrolador, etc.
 - **Actuador:** El "músculo". Recibe la señal (la "orden") del controlador y la convierte en una acción física que modifica el proceso. *Cómo:* Abre o cierra una válvula, enciende o apaga una resistencia, varía la velocidad de un motor, mueve un pistón. *Por qué necesita potencia:* Generalmente, la señal del controlador es de bajo nivel (voltios, miliamperes) y el actuador debe manejar la energía necesaria para influir en el proceso (altas corrientes, presiones neumáticas/hidráulicas). Ej: contactor, variador de frecuencia, electroválvula, servomotor.
 - **Proceso (o Planta):** El sistema físico que queremos controlar (el horno, el motor, el tanque).
 - *Diagrama de Bloques:* Imprescindible dibujarlo y entender el flujo: Setpoint -> Comparador (+) (-) -> Error -> Controlador -> Señal de Control -> Actuador -> Acción -> Proceso -> Variable Controlada (Salida). Y desde la Salida, una línea de Realimentación hacia el Sensor, y del Sensor al Comparador (-).
 - *Ejemplos:* Aire acondicionado (mide T°, compara con setpoint, enciende/apaga compresor), control de crucero de un auto (mide velocidad, compara, ajusta acelerador), control de nivel de un tanque (mide nivel, compara, abre/cierra válvula de llenado).
 - *Ventajas (Por qué son superiores generalmente):*
 - **Precisión:** Pueden lograr que la salida se ajuste muy bien al setpoint.
 - **Rechazo a Perturbaciones:** Si algo externo afecta al proceso, el lazo lo detecta (cambia la salida) y lo corrige.
 - **Adaptabilidad:** Pueden funcionar bien aunque el proceso cambie un poco con el tiempo (desgaste, etc.).

- **Menor Sensibilidad a Variaciones:** Cambios en los propios componentes del lazo (ej: ganancia del actuador) tienen menos efecto que en lazo abierto.
- *Desventajas (Por qué no se usan siempre):*
 - **Complejidad:** Requieren más componentes y un diseño más cuidadoso.
 - **Costo:** Generalmente más caros.
 - **Riesgo de Inestabilidad:** La realimentación, si no se diseña correctamente (demasiada "ganancia" o reacción, retardos importantes), puede hacer que el sistema oscile sin control o se vuelva inestable. ¡Este es el principal desafío en el diseño de control!

3. El Rol de la Electrónica y los Planos: Conectando Teoría y Práctica

- **Análisis Funcional-Estructural:** El "Cómo" la Electrónica Implementa el Control: Los diagramas de bloques son conceptuales. En la realidad, esas funciones (senzar, comparar, controlar, actuar) se implementan usando circuitos electrónicos y electromecánicos. El análisis funcional-estructural consiste en entender qué función cumple cada parte del circuito dentro del sistema de control global.
 - *Por qué es necesaria la electrónica:* Proporciona la inteligencia (procesamiento de señales, algoritmos), la precisión (mediciones), la velocidad de respuesta y la capacidad de manejar actuadores.
 - *Ejemplos de Funciones Electrónicas en Control:*
 - **Acondicionamiento de Señal:** Las señales de los sensores suelen ser débiles, ruidosas o no lineales. Los circuitos electrónicos las *amplifican* (para que el controlador las "vea" mejor), las *filtran* (para eliminar ruido indeseado) y a veces las *linealizan* (para simplificar el control). *Cómo:* Amplificadores operacionales, filtros activos/pasivos. *Por qué:* Asegura que el controlador reciba una señal limpia y representativa de la variable medida.
 - **Comparación:** Para control ON/OFF (todo o nada), se usan circuitos *comparadores* (con op-amps) que indican si la señal medida es mayor o menor que el setpoint.
 - **Procesamiento/Control:** Microcontroladores, PLCs, o circuitos analógicos específicos (ej: controladores PID analógicos) implementan la lógica o el algoritmo de control.
 - **Etapas de Potencia (Drivers):** La salida del controlador suele ser de baja potencia. Se necesitan circuitos (drivers) para *manejar la energía* que requieren los actuadores. *Cómo:* Transistores de potencia (BJT, MOSFET), relés de estado sólido, puentes H para motores, optoacopladores (para aislar eléctricamente control y potencia). *Por qué:* Protegen al controlador y proporcionan la corriente/tensión necesaria al actuador.
 - **Lógica Secuencial:** Para automatismos que siguen pasos (ej: una secuencia de arranque), se usan circuitos lógicos (antes con relés -lógica cableada-, ahora digitalmente con PLCs/MCUs).

- Interpretación de Planos Básicos de Automatismos: El Lenguaje del Técnico:

Para instalar, mantener o reparar sistemas automatizados, es fundamental saber leer e interpretar sus planos. Son el mapa del sistema.

 - *Por qué son necesarios:* Documentan cómo está construido el sistema, facilitan la búsqueda de fallas (troubleshooting), permiten la comunicación entre técnicos y diseñadores. Usan un lenguaje gráfico estandarizado.
 - *Simbología Normalizada (Normas IEC son comunes en Argentina):* Es crucial familiarizarse con los símbolos. Además de los vistos en clase (pulsadores NA/NC, bobinas, contactos auxiliares, lámparas, motores):
 - Fuentes de alimentación (transformadores, rectificadores).
 - Protecciones: Fusibles, interruptores termomagnéticos, guardamotores, relés térmicos (con sus contactos asociados).
 - Sensores: Símbolos funcionales para inductivos, capacitivos, ópticos, finales de carrera (mecánicos).
 - Actuadores: Válvulas solenoides, cilindros neumáticos/hidráulicos (representación simple), resistencias calefactoras.
 - Controladores: Símbolo genérico para PLC o controlador, indicando Bornes de Entrada (I) y Salida (Q).
 - *Tipos de Diagramas ("Cómo" se organiza la información):*
 - **Diagrama Funcional (o de Bloques):** Muestra la estructura lógica, las funciones principales y cómo se relacionan, sin detalle de cableado (como los que vimos para lazo abierto/cerrado). Útil para entender el concepto general.
 - **Diagrama de Potencia (o Principal, o de Fuerza Motriz):** Muestra cómo se conecta la carga principal (motores, resistencias) a la red de alimentación, incluyendo protecciones y elementos de conmutación principales (contactores). Se dibuja con líneas más gruesas. *Por qué:* Para entender el flujo de energía principal.
 - **Diagrama de Comando (o de Control, o Funcional Eléctrico):** Muestra la lógica de control que activa los elementos del circuito de potencia (bobinas de contactores, relés, lámparas). Se dibuja con líneas más finas. Incluye pulsadores, contactos auxiliares, sensores, salidas del PLC, etc. Se suele dibujar entre dos líneas de alimentación (L y N, o +24V y 0V). *Por qué:* Para entender la secuencia de operación y la lógica de decisiones.
 - *Cómo Leerlos:* Se leen generalmente de izquierda a derecha y de arriba abajo. Seguir las líneas para entender cómo se energizan las bobinas o cómo llegan las señales a las entradas del controlador. Las referencias cruzadas (numeración de contactos y bobinas) ayudan a vincular los elementos entre el diagrama de comando y el de potencia. Analizar un plano es como leer una historia: "¿Qué pasa si presiono este pulsador? ¿Qué bobina se energiza? ¿Qué contactos se cierran en el circuito de potencia? ¿Qué arranca?".

Conclusión

Hemos recorrido los fundamentos: qué son los sistemas, por qué necesitamos controlarlos, cómo funciona la automatización básica (lazo abierto y cerrado), el papel vital de la electrónica en implementar estas funciones y la importancia de entender los planos que describen estos sistemas. Estos conceptos son la base sobre la cual construiremos conocimientos más específicos sobre sensores, actuadores, PLCs y otras tecnologías que encontrarán día a día en su vida profesional como Técnicos Electromecánicos. Dominar esta base les permitirá no solo entender, sino también diagnosticar y solucionar problemas en sistemas automatizados complejos.

Síntesis (1 oración): El control automático, especialmente en lazo cerrado utilizando componentes electrónicos representados en planos normalizados, es fundamental para dirigir sistemas dinámicos en la industria y lograr objetivos de eficiencia, seguridad y calidad.

Síntesis (5 puntos clave):

1. **Sistemas de Control:** Gestionan sistemas dinámicos para alcanzar objetivos específicos, siendo la estabilidad crucial.
2. **Lazo Cerrado vs. Abierto:** El lazo cerrado usa realimentación (sensor-controlador-actuador) para ser preciso y robusto, mientras el lazo abierto es simple pero impreciso.
3. **Automatización Industrial:** Aplica control para mejorar productividad, seguridad y calidad en procesos industriales. La regulación mantiene variables estables.
4. **Rol de la Electrónica:** Implementa las funciones de control (acondicionamiento, lógica, potencia) dentro de los sistemas automatizados.
5. **Planos de Automatismos:** Son el lenguaje técnico esencial (usando simbología normalizada) para entender, instalar y mantener estos sistemas.

Caracteres : 15097